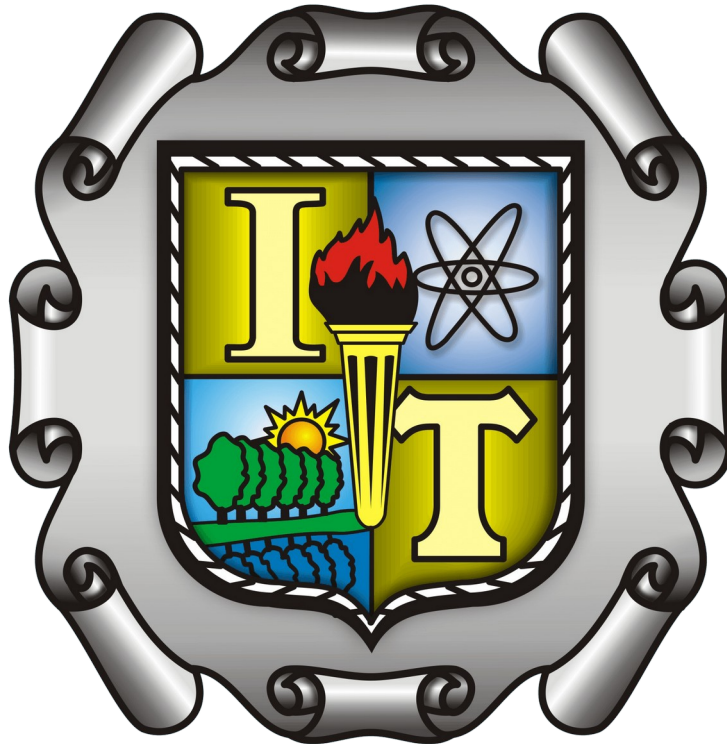


TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO  
COMPUTO EN LA NUBE  
práctica de escalada de privilegios



ALEJANDRO FELIPE MACIAS MARTINEZ  
20051204

```

root@CN:~# sudo add
sudo: add: command not found
root@CN:~#
root@CN:~# sudo adduser usuario_test
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario_test
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
    Nombre completo []: felipe
    Número de habitación []: 1
    Teléfono del trabajo []: 1
    Teléfono de casa []: 1
    Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@CN:~# sudo passwd usuario_test
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
root@CN:~#

```

```

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD_
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

```

⌘ Ayuda
⌘ Guardar
⌘ Buscar
⌘ Cortar
⌘ Ejecutar
⌘ Ubicar

```

/etc/sudoers:48:32: Cmnd_Alias "NOPASSWD" referenced but not defined
root@CN:~#
root@CN:~#
root@CN:~#
root@CN:~#
root@CN:~# su usuario_test
usuario_test@CN:/root$ sudo nano /etc/passwd
[sudo] contraseña para usuario_test:
Sorry, user usuario_test is not allowed to execute '/usr/bin/nano /etc/passwd' as root on CN.myguest.virtualbox.org.
usuario_test@CN:/root$
usuario_test@CN:/root$ sudo nano /etc/passwd
[sudo] contraseña para usuario_test:
Sorry, user usuario_test is not allowed to execute '/usr/bin/nano /etc/passwd' as root on CN.myguest.virtualbox.org.
usuario_test@CN:/root$

```

```

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
tss:x:101:103:TPM software stack:/var/lib/tpm:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:102:107:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:104:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:105:108:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:106:110:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:988:988:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
saned:x:107:111:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:108:112:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:109:113:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
vboxuser:x:1000:1000:vboxuser,,,:/home/vboxuser:/bin/bash
sshd:x:986:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
mysql:x:103:114:MariaDB Server:/nonexistent:/bin/false
usuario_test:x:1001:1001:felipe,1,1,1:/home/usuario_test:/bin/bash

```

```

usuario_test@CN:/root$ su root
root@CN:~#

```

```

usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD:
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
tss:x:101:103:TPM software stack:/var/lib/tpm:/bin/false
```

## Explicación de lo aprendido

Esta práctica me permitió comprender cómo una mala configuración de los permisos de sudo puede comprometer gravemente la seguridad de un sistema Linux. Aprendí que:

1. **La importancia del archivo `/etc/sudoers`:** Una línea mal configurada como NOPASSWD en un editor de texto (nano) permite a un usuario sin privilegios modificar archivos críticos del sistema.
2. **Escalada de privilegios demostrada:** Pude modificar el archivo `/etc/passwd` para eliminar la contraseña del usuario root y posteriormente acceder como superusuario sin autenticación.
3. **Impacto real:** Comprobé que un atacante con acceso limitado puede tomar control total del sistema en minutos si encuentra configuraciones inseguras.
4. **Mitigación:** Aprendí a corregir la vulnerabilidad eliminando la línea insegura de sudoers y restaurando el archivo `/etc/passwd` a su estado original.